

Rand- und Rahmenbedingungen einer VB-Software-Architektur

- Form und Organisation
 - Gesetze
 - Normen
 - Projektteam
 - Organisatorisch
 - Vorgehensmodell
 - Ressourcen (Budget, Zeit, Personal)
 - Revision/Nachweispflichten
 - Service Level Agreements (SLAs)
- Technik - Betrieb
 - Authentifizierung & Autorisierung
 - Datenbanken
 - Kommunikation / Messaging Systeme
 - Plattformen
 - Protokolle
- Technik - Entwicklung
 - APIs
 - Bibliotheken
 - Backend-Bibliotheken
 - Frontend-Bibliotheken
 - Build-Server
 - Entwicklungsumgebungen / Editoren
 - Programmierkonventionen
 - Programmiersprachen
 - Entwicklungswerkzeuge
- Test-Management
 - Testwerkzeuge und -Prozesse
 - Testprozesse

Version	Datum	Kommentar
Aktuelle Version (v. 34)	März 12, 2026 16:37	Andreas Engelbert
v. 33	Okt. 20, 2025 16:27	Marc Weidensee
v. 32	Okt. 17, 2025 16:06	Christian Koppen
v. 31	Okt. 17, 2025 16:04	Christian Koppen
v. 30	Okt. 17, 2025 16:04	Christian Koppen
v. 29	Okt. 17, 2025 16:03	Christian Koppen Rechtschreibfehler / Formulierungen
v. 28	Okt. 17, 2025 08:53	Andreas Engelbert
v. 27	Okt. 17, 2025 08:52	Andreas Engelbert
v. 26	Okt. 16, 2025 15:17	Marc Weidensee
v. 25	Okt. 16, 2025 13:52	Kevin Schäfer jQuery verschoben und Typo gefixt
v. 24	Okt. 10, 2025 13:10	Georg Machner
v. 23	Okt. 10, 2025 13:07	Georg Machner
v. 22	Okt. 10, 2025 12:56	Georg Machner
v. 21	Okt. 09, 2025 11:41	Daniel Freudenreich
v. 20	Okt. 09, 2025 10:29	Daniel Freudenreich
v. 19	Okt. 08, 2025 10:40	Georg Machner
v. 18	Okt. 08, 2025 10:39	Georg Machner
v. 17	Okt. 05, 2025 00:26	Georg Machner
v. 16	Okt. 05, 2025 00:25	Georg Machner
v. 15	Okt. 05, 2025 00:22	Georg Machner
v. 14	Okt. 05, 2025 00:15	Georg Machner
v. 13	Okt. 04, 2025 17:37	Georg Machner
v. 12	Okt. 04, 2025 17:36	Georg Machner
v. 11	Okt. 04, 2025 17:33	Georg Machner
v. 10	Okt. 04, 2025 17:25	Georg Machner
v. 9	Okt. 04, 2025 17:14	Georg Machner

v. 8	Okt. 04, 2025 17:05	Georg Machner
v. 7	Okt. 04, 2025 16:46	Georg Machner
v. 6	Okt. 02, 2025 17:30	Georg Machner
v. 5	Okt. 02, 2025 16:00	Georg Machner
v. 4	Okt. 02, 2025 15:21	Georg Machner
v. 3	Okt. 02, 2025 15:21	Georg Machner
v. 2	Okt. 02, 2025 15:21	Georg Machner
v. 1	Okt. 02, 2025 15:18	Georg Machner

Dieser Artikel enthält einen Überblick über die aktuell beim Volkswohl Bund angewendeten Rand- und Rahmenbedingungen (Stand: Oktober 2025).

Für einen möglichst vollständigen Überblick ist die Mithilfe aller EntwicklerInnen gefragt. Sollte jemanden auffallen, dass noch etwas fehlt, ergänzt gerne die vorhandenen Punkte und/oder fügt neue Kategorien hinzu. Erstellt Kommentare, wenn es Rückfragen gibt. Vielen Dank für eure Mitarbeit!

- [Das Architektur-Team](#) -

Form und Organisation

Gesetze

Gesetz	Gültigkeit (DE/EU)	Beschreibung
DSGVO	EU	Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten
DORA	EU	Digital Operational Resilience Act, ersetzt seit 17.1.2025 VAIT. Einheitliche Anforderungen an das Management von Informations- und Kommunikationstechnologie

Normen

Norm	Kategorie	Beschreibung
ISO/IEC/IEEE 42010	Architekturbeschreibung	Beschreibung der Architekturen von Systemen (einschließlich Software) und wie diese zu strukturieren und zu kommunizieren sind.
ISO/IEC 25010	Softwarequalität	Systematischen Definition und Bewertung von Softwarequalitätsanforderungen
ISO 12207	Softwarelebenszyklus	Definition von Prozessen, die während des gesamten Software-Lebenszyklus durchgeführt werden müssen

Projektteam

Beteiligte/r	Beschreibung
Fachabteilung	Gibt es einen Wechsel der Verantwortlichkeiten und Projektbeteiligten?
Entwicklerteam	Sind Wechsel im Entwicklerteam während des Projekts vorzusehen (Bsp. PASTA) ?
Entwicklerteam	Sind Abgänge schon planbar, z.B. wg. Renteneintritt von Wissensträgern?
Entwicklerteam	Wird das Projekt intern oder extern realisiert. Gibt es gemischte Teams?
Projektsteuerung/-leitung	Wird das Projekt intern oder von extern gesteuert, z.B. externe Projektleitung oder Support durch externe Beratung?

Organisatorisch

Randbedingung	Beschreibung	Auswirkung
Trennung von Entwicklungs- und Betriebsabteilungen	Infrastrukturelle Themen werden von der Hauptabteilung IT-Betrieb behandelt. DevOps-Ansätze können nicht vollständig umgesetzt werden. Deployments, neue Datenbanken, etc. erfordern die Koordination mit der Betriebsabteilung.	Koordinationsaufwände, ggf. Verzögerungen oder Ressourcenkonflikte; vorausschauende Planung notwendig.

--	--	--

Vorgehensmodell

Form	Projektplanung	Beispielprojekt
Solo	Wasserfall	
Klassisch	Wasserfall	
Scrum	Scrum	VBLife

Ressourcen (Budget, Zeit, Personal)

Art	Beschreibung	
Aufwand	Ist der Aufwand zu schätzen? Kommen während der Projektphase planbare, aber nicht schätzbare Aufwände hinzu, z.B. Anbindung eines internen/externen Fremdsystems in aktuell noch nicht verfügbarer Version?	
Zeitplan	Gibt es einen fixen Endtermin? Welche/r Stakeholder und/oder äußere Einflüsse, z.B. Gesetzgebung bestimmen diesen?	
Zeitplan und Funktionsumfang	Was ist höher priorisiert, Termin oder Funktionsumfang?	
Release Planung	Zu welchem Zeitpunkt soll welcher Funktionsumfang zur Verfügung stehen? Gibt es mehrere Releases bis zur Projektvollendung?	
Budget für Technik	Müssen Hardware oder Softwareanforderungen erfüllt werden, z.B. schnellere Server, mehr RAM oder neue Entwicklertools?	
Team	Anzahl der Mitarbeiter, deren Qualifikation, Motivation und kontinuierliche Verfügbarkeit	

Revision/Nachweispflichten

1. Es muss ersichtlich sein, wer (= welche natürliche Person) einen Datensatz im System geändert hat.
2. Es muss ersichtlich sein, welcher Dienst auf welchen Dienst Zugriff hat.

Service Level Agreements (SLAs)

Technik - Betrieb

Authentifizierung & Autorisierung

Implementierung	Beschreibung	Dokumentation	Beispielprojekt
CAS	Central Authentication Service (intern/extern)		
Keycloak	Keycloak ist eine Open-Source-Identitäts- und Zugriffsmanagementlösung (Identity and Access Management, IAM)	https://www.keycloak.org/documentation	VBLife
ZBBV	Zentrale Benutzer- und Berechtigungsverwaltung		

Datenbanken

Datenbank	Hersteller	Dokumentation	Beispielprojekt
IBM DB2	IBM	https://www.ibm.com/docs/en/db2/12.1.0	LOS
Microsoft SQL Server	Microsoft	https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server	VBLife

Kommunikation / Messaging Systeme

Protokoll	Beispielprojekt
MQSeries	Zusy
RabbitMQ	VBLife

Plattformen

Plattform	Typ	Beschreibung	Dokumentation	Beispielprojekt
Amazon Cloud	Cloud			VBON-Tarifrechner
JBoss Application Server (Jaas)	On-Premise		https://developer.jboss.org/docs/DOC-12898	BiPRO-Auth
Jetty	On-Premise		https://jetty.org/docs/index.html	Antragsvorerfassung VBS
Kubernetes (k8s)	On-Premise		https://kubernetes.io/docs/home/	AVIS Massenänderungen
OpenShift	On-Premise		https://docs.redhat.com/en	QR-Code-Webservice
IBM Großrechner (z/OS)	On-Premise	Cobol/Java Batch CICS	https://www.ibm.com/de-de/products/zos	ASS, VO LOS

Protokolle

Protokoll
AMQP
FTP
HTTP
HTTPS
IMAP
LDAP
OAuth2 / OpenID Connect
SFTP
SOAP

Technik - Entwicklung

APIs

API
OAuth
OpenAPI
REST

Bibliotheken

Backend-Bibliotheken

Bibliothek	Dokumentation	Beispielprojekt
Apache Commons	https://commons.apache.org/	
ArchUnit	https://www.archunit.org/	

Feign	https://docs.spring.io/spring-cloud-openfeign/docs/current/reference/html/	
H2	https://www.h2database.com/html/main.html	
Hibernate	https://hibernate.org/orm/documentation/71/	
Jackson	https://github.com/FasterXML/jackson	
joda-time	https://www.joda.org/joda-time/	
JUnit	https://junit.org/	Prokundo
logback	https://logback.qos.ch/documentation.html	
logstash	https://www.elastic.co/docs/reference/logstash	
micrometer	https://micrometer.io/docs/	
mockito	https://site.mockito.org/	
RabbitMQ	https://www.rabbitmq.com/docs	VBLife
slf4j	https://www.slf4j.org/docs.html	
Spring	https://docs.spring.io/spring-framework/reference/index.html	VBLife
Spring-Boot	https://docs.spring.io/spring-boot/index.html	
Spring-Cloud	https://docs.spring.io/spring-cloud/docs/current/reference/html/	
Spring/Rabbit AMQP	https://spring.io/projects/spring-amqp	
springdoc-openapi	https://springdoc.org/	
swagger	https://swagger.io/docs/	
TestNG	https://testng.org/	VBLife
Zalando Problem	https://github.com/zalando/problem	
Hamcrest	https://hamcrest.org/JavaHamcrest/	
db2jcc	https://www.ibm.com/docs/de/db2/12.1.0?topic=pddsdsj-s-db2jcc-data-server-driver-jdbc-sqlj-diagnostic-utility	
HikariCP	https://github.com/brettwooldridge/HikariCP	
AspectJ	https://eclipse.dev/aspectj/doc/latest/index.html	
JavaMail	https://javaee.github.io/javamail/docs/api/	

Frontend-Bibliotheken

Bibliothek	Dokumentation	Beispielprojekt
JSF	https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/jsf-intro.htm	Prokundo
Angular	https://angular.dev/	VBLife
Primefaces	https://www.primefaces.org/	VBON
Vaadin	https://vaadin.com/docs/latest/	Sascha
OpenAPI-Generator	https://github.com/OpenAPITools/openapi-generator	VBLife
jquery	https://api.jquery.com/	

Build-Server

- Gitlab

Entwicklungsumgebungen / Editoren

IDE	Hersteller	Dokumentation	Beschreibung
IDz	IBM	https://www.ibm.com/support/pages/ibm-developer-zos-library	IBM Developer for z/OS Enterprise Edition
IntelliJ	Jetbrains	https://www.jetbrains.com/help/idea/getting-started.html	Desktop-Entwicklungsumgebung
MPS	Jetbrains	https://www.jetbrains.com/help/	Desktop-Entwicklungsumgebung für domänenspezifische Sprachen
QUICK3270	DN-Computing	User Manual	Terminal Emulation für den Großrechner
Micro Focus Net-Express	OpenText		Desktop-Entwicklungsumgebung um Cobol Runtimes zu erzeugen. Da das Unternehmen OpenText den ursprünglichen Hersteller Micro Focus übernommen hat und das Produkt abgekündigt ist, besteht kein Hersteller-Support mehr.
VS Code	Microsoft	https://code.visualstudio.com/docs	Desktop-Entwicklungsumgebung
Eclipse	Eclipse Foundation	https://help.eclipse.org/latest/index.jsp	Desktop-Entwicklungsumgebung

Programmierkonventionen

- [VB-Programmerrichtlinie](#)

Programmiersprachen

Programmiersprache	Beispielprojekt	Dokumentation
Cobol		https://www.ibm.com/docs/de/i/7.6.0?topic=languages-cobol
Java		https://docs.oracle.com/en/java/

Entwicklungswerkzeuge

Werkzeug	Dokumentation	Doku (VB)	Beispielprojekt
RenovateBot	https://docs.renovatebot.com/	https://confluence-cpy.ad.volkswahl-bund.de/x/TAfbDg	VBLife
GitLab	https://docs.gitlab.com/	https://confluence-cpy.ad.volkswahl-bund.de/x/-4yDDw	

Test-Management

Testwerkzeuge und -Prozesse

Testwerkzeug	Dokumentation	Beschreibung	Beispielprojekt
JUnit	https://junit.org/	Test-Framework	Prokundo
ReadyAPI	https://support.smartbear.com/readyapi/docs/		VBLife
TestNG	https://testng.org/	Test-Framework	VBLife
Cypress	https://www.cypress.io/	Test-Framework	Pasta
Playwright	https://playwright.dev/	Test-Framework	VBLife

Testprozesse

	Dokumentation	Beschreibung	Beispielprojekt
Blackbox-Test			VBON
Manueller Test			LOS
Massentest			Arbeitslauf 1
Regressionstest		Automatisierter Vergleich der Ergebnisse (TDS) und anschließende händische Sichtkontrolle durch die Mathematik	Arbeitslauf 1
Unit-Test			VBLife
Paralleltest		Bei Einführung modernisierter Systeme zum Abgleich an definierten Schnittstellen	VO